

Informe 2

Energización del tablero general y de cajas auxiliares

Santiago Cadena, Felipe Riaño, Sharem Alonso, Luis Ramírez, Juan Solanilla
{scadena, afrianos, shalonsoca, lramirezpi, jdsolanillam}@unal.edu.co

Resumen—In this report, the most important applicable standards were extracted for the protection of our future practices when making the respective connections in electrical panels, at the Colombian level the NTC2050 and RETIE standards were taken, while at the international level the American standard NFPA70 was taken.

Index Terms—Switchboards, Switchgear, Panelboards, RETIE, NTC2050, NFPA70.

I. RESUMEN

EN este informe se busca conocer a nivel general los requisitos que se deben cumplir para garantizar seguridad durante las prácticas operando los tableros eléctricos con base en RETIE, norma NTC 2050 y norma NFPA70.

II. NORMAS

Las normas más importantes para garantizar seguridad son las siguientes:

II-A. RETIE (sección 17.9) y NTC2050 (secciones 110-16, 373-5, 373-7 y 373-8)

- Los tableros deben estar conectados a tierra mediante un barraje terminal para el cable del alimentador, este a su vez debe tener suficientes terminales de salida para los circuitos derivados.
- El tablero debe tener forma visible la tensión nominal de operación, corriente nominal de operación, número de fases, hilos (incluyendo tierras y neutros, el símbolo de riesgo eléctrico y el cuadro para la identificación de los circuitos que incluye la disposición de las palancas de accionamiento de los interruptores para cerrar o abrir el circuito.
- El exterior del panel debe estar conectado a tierra por un conductor de protección, que identificado con el símbolo de puesta a tierra.
- Los cables deben estar firmemente asegurados en el interior de la caja de corte, con el respectivo espacio adecuado para los empalmes y derivaciones.
- Alrededor de todos los equipos eléctricos debe existir y se debe mantener un espacio de acceso y de trabajo suficiente que permita el funcionamiento y el mantenimiento fácil y seguro de dichos equipos.

II-B. RETIE

En la sección 20.23 se destina a reglamentar la normatividad que deben cumplir los tableros eléctricos o celdas. Nombres que se le atribuyen dependiendo el nivel de tensión a los que operan los mismos, siendo de esta manera tablero cuando opera en baja tensión o celda cuando opera en media tensión.

II-B1. Tableros de baja tensión: Los tableros de distribución se clasifican en:

- De distribución: Estos tableros son utilizados principalmente para realizar las respectivas derivaciones de su acometida o alimentador a diferentes tableros de sub distribución en una instalación eléctrica de baja tensión. Pueden tener interruptores automáticos enchufables, de riel o de caja moldeada.
- De potencia: Son utilizados principalmente para la protección y distribución de circuitos eléctricos en baja tensión. Los tableros de potencia se pueden equipar con transferencias automáticas o manuales, con interruptores o contactores, dispositivos de medición, elementos de maniobra, protección y control.
- Para instalaciones temporales: Estos son iguales a los tableros de potencia, con la diferencia que están contruidos o fijados en elementos movibles, o en su defecto su cofre está diseñado para ser retirado y reutilizado en otro lugar. Se pueden ver principalmente en plantas de energía, oficinas temporales y suplencia de energía.
- Para redes de distribución pública: Estos son iguales a los tableros de distribución, con la diferencia que están en las redes de distribución pública, por ello están ubicados principalmente en algunas subestaciones e incluso en algunos postes. Su principal función es sub distribuir las redes de alumbrado público.

Las partes conductoras de corriente de todos los tipos de tableros de distribución deben cumplir con unos requisitos de seguridad esenciales los cuales se encuentran en la sección 20.23.1.2, entre las cuales están:

- Las partes fijas deben estar construidas en plata y nunca se debe usar hierro o acero en estas.
- Los barrajes deben estar rígidamente sujetos en la estructura sobre materiales aislantes.
- La capacidad de corriente de los barrajes de fase no debe ser menor a la máxima corriente de carga proyectada a menos que tenga protección local incorporada.

- La capacidad de corriente de los interruptores no debe ser mayor a la máxima corriente del elemento de conducción utilizado.

Estas medidas y más son fundamentales junto a rotulados e instructivos claros y permanentes con la finalidad de disminuir los riesgos a accidentes que se pueden llegar a ocasionar por un uso indebido o accidente que pueda ocasionar una lesión o daño del equipo.

II-B2. Celdas de media tensión: Según la sección 20.23.2 las celdas de media tensión, además de cumplir múltiples requisitos de distintas normas internacionales, también debe cumplir con factores de seguridad como lo son:

- Las celdas deben permitir controlar los efectos de un arco.
- Cumplimiento de prueba de fiabilidad.
- Puertas con seguro para permanecer cerradas.

Al igual que los tableros de baja tensión, estas restricciones y normatividad consideran e intentan mitigar cualquier tipo de fallo o accidente que pueda ocasionar una catástrofe o daño que pueda llegar a ser de algún tipo perjudicial. Es por esto que tanto las celdas como los tableros tienen una normativa de instalación en la sección 20.23.4 asegurando así que desde este punto se aseguró el correcto funcionamiento de estos.

II-C. NTC2050

Los requisitos impartidos por la norma NTC2050 son adaptados de normas como NTC 3475, NTC3278, NTC 3475, NFPA, IEC, entre otras. Verificando su cumplimiento mediante Certificado de Conformidad solo aplicable para tableros eléctricos de baja tensión y de distribución. Algunos lineamientos que se deben seguir van desde medidas mínimas en espesor y tipo de materiales a usar, hasta qué compuestos químicos son permitidos para la pintura que será implementada en los mismos.

II-D. NFPA70 (Artículo 408)

Este artículo trata los siguientes aspectos: Todos los tableros de distribución, paneles de distribución y cuadros de distribución instalados para el control de circuitos de alumbrado y fuerza; y paneles de carga de baterías alimentados desde circuitos de alumbrado o fuerza.

Los interruptores, interruptores automáticos y dispositivos de protección contra sobrecorriente utilizados en tableros de distribución, paneles de distribución y cuadros de distribución, así como sus envolventes o cubiertas (enclosures) deben cumplir con este artículo y también con los requisitos de los Artículos 240, 250, 312, 314, 404 y otros artículos que se aplican. Los tableros de distribución y los paneles de distribución en lugares (clasificados como) peligrosos deben cumplir con los requisitos de los Artículos 500 hasta 517.

III. PRÁCTICA EN LABORATORIO

III-A. Ejemplo 1

Se necesita energizar la Línea C4 ubicada en la isla 2. Para ello, utilizando cables de conexión se lleva tensión de 110 V nominales desde el tablero hasta el circuito C4, utilizando

una de las protecciones trifásicas disponibles, y los equipos de medición del tablero de control AC.

Este fue el ejemplo que se le asignó a nuestro grupo de trabajo. Para su desarrollo se realizó la conexión de la fuente trifásica fija de 110 V ubicada en el Tablero de energización Panel D, esta se llevó a la fila C17 del Panel C para poder realizar mediciones en el Panel E (AC GEN SYNCHRONIZING & DC GEN CONTROL) aguas arriba del interruptor, después del interruptor se conectó la salida para volver al Panel C y conectarlo al circuito C4.

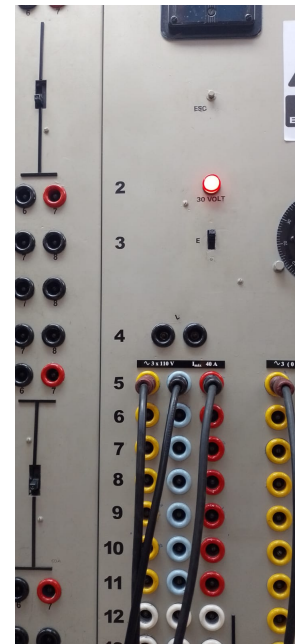


Figura 1. Ejemplo 1, Fuente trifásica

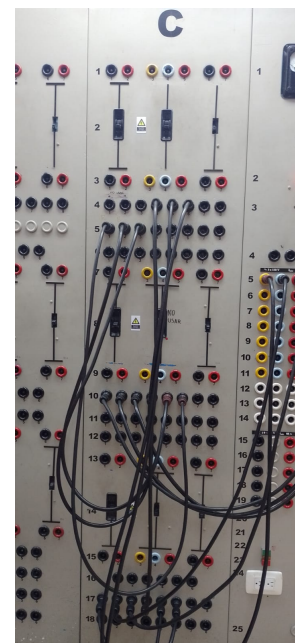


Figura 2. Ejemplo 1, conexiones

III-B. Ejemplo 2

Se requiere tensión trifásica AC variable en las terminales C5 (1, 2, 3). Adicionalmente, se requiere utilizar los aparatos de medición del panel AC, utilizando una de las protecciones trifásicas disponibles, y los equipos de medición del tablero de control AC.

Este circuito fue asignado al otro grupo.



Figura 3. Panel E

III-C. Ejemplo 3

Se requiere tensión DC fija en la mesa 3, y que el voltímetro del panel DC Gen control lea la tensión DC de alimentación del tablero. Tomar la lectura de tensión en el tablero y en la mesa 3. Adicionalmente, se requiere energizar el variac de la mesa 3 (220 V trifásico), energizarlo desde el tablero D, tomar medidas de tensión en las terminales de la mesa 3 lados AC, desde el inicio hasta el final del variac.

Esta práctica se realizó entre los dos grupos.

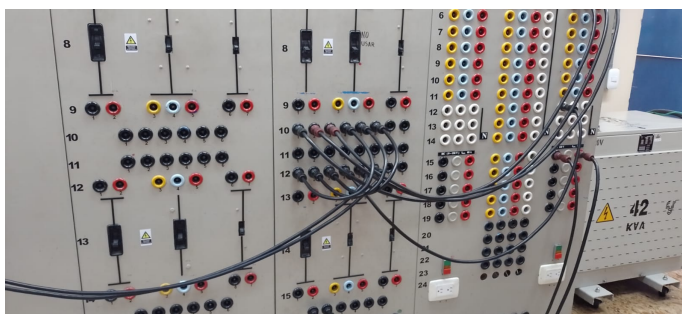


Figura 4. Conexión ejemplo 3

- El tablero AC GEN SYNCHRONIZING & DC GEN CONTROL es para realizar la sincronización de dos generadores. Aun así se usan para mediciones. Se debe tener en cuenta que solo se puede hacer la medición de una de las entradas a la vez, y en caso de que las dos se encuentren conectadas al tiempo con diferente voltaje la protección se activa; si tienen el mismo voltaje la medición mostrada será la de la conexión de las borneras a la derecha.
- Los resultados de las medidas tanto en el panel E como en el circuito C4 a través del multímetro fueron los mismos, ya que no se contaba con carga.
- Es de gran importancia señalar que se debe energizar únicamente una bornera cuando se está realizando la medición, ya que al energizar ambas y medir, un circuito afecta al otro y por lo que tanto el error como la incertidumbre aumentan.
- Para energizar el VARIAC en AC, fue importante incrementar la corriente progresivamente desde el tablero para no sobrecalentar la máquina y generar algún problema en tiempo transitorio.
-

REFERENCIAS

- [1] Christopher D. Coache, Mark Cloutier, Gil Moniz, Derek Vigstol, *National Electrical Code Handbook*, 14th ed. Massachusetts, US: 2017.
- [2] ICONTEC, *Código Eléctrico Colombiano -NTC 2050*, Segunda actualización. Bogotá, Colombia: 2020, Abril.
- [3] Ministerio de Minas y Energía, *REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE)*, RESOLUCIÓN NO. 18. Bogotá, Colombia: 2008, Agosto 6.

IV. CONCLUSIONES

- Se deben tener presentes las protecciones disponibles al momento de hacer las conexiones y pruebas.